2018년
지역정보화 수준 진단

서비스별 분석 보고서

스마트팜(도시농업) 지원 서비스



행정안전부
Ministry of the Interior and Safety

KLID 한국지역정보개발원
Korea Local Information Research & Development Institute

사단법인 한국환경건축연구원

• 서비스별 보고서 개요

목적

○ 이 보고서는 '2018년 지역정보화 수준 진단 종합보고서' 중 진단 대상 정보서비스 20종의 서비스별 상세 분석결과로써, 정보서비스별 주요 특징을 기술하는 데 목적이 있음

○ 또한, 자치단체의 유형 및 특성과 정보서비스 간의 관계 분석결과를 해당 정보서비스 기획·운영 과정에서 활용할 수 있는 기초자료로 제공하고자 함

내용

1. 진단 개요

○ 정보서비스의 구체적 개념 정의와 진단의 초점을 명확하게 함으로써, 정보서비스의 다양한 특징 중 진단의 내용을 이해할 수 있도록

○ 기술 및 정보 활용 측면에서 진단 내용을 설명하여, 진단의 결과가 정보서비스에 대한 특정 관점에서의 결과임을 설명

※ 본 진단 결과는 해당 정보서비스의 종합적인 수준 판단이 아닌 특정 관점에서의 결과일 뿐임

2. 진단요소와 기준

○ 수준 진단요소(기술 활용, 정보 활용, 운영 거버넌스)와 요소별 진단기준 설명

○ 진단대상 정보서비스별 진단 초점에 따라 진단의 기준 상이

※ 상세 진단기준 설계는 '2018년 지역정보화 수준 진단 종합보고서' 참조

3. 진단 결과

○ (서비스 유형별) '공통서비스-공통 및 자체서비스-자체서비스' 등 서비스 운영 유형에 따른 정보서비스 진단 결과 분석

○ (자치단체 유형별) '도시형-도농복합형-농산어촌형' 등 자치단체 유형에 따른 정보서비스 진단 결과 분석

○ (자치단체 특성별) 인구, 재정 등 자치단체 주요 특성에 따른 지역정보화 수준을 가늠하기 위하여 자체서비스를 중심으로 진단 결과 분석

4. 우수서비스 사례

○ 해당 정보서비스 관련 기술 활용, 정보 활용, 운영 거버넌스 등 3개 진단요소별 우수 정보서비스 사례 소개

※ 정보서비스(자체) 종합 우수사례는 '2018년 지역정보화 수준 진단 종합보고서' 참조

CONTENTS

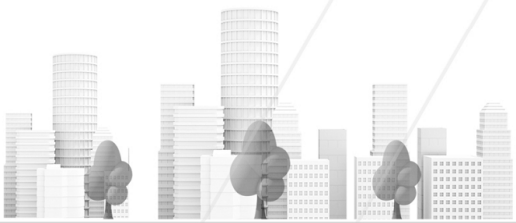
스마트팜(도시농업) 지원 서비스

1. 진단 개요 ····· 1
   가. 정보서비스 정의 ····· 1
   나. 진단의 초점 ····· 1

2. 진단요소와 기준 ····· 1
   가. 진단 항목과 내용 ····· 1
   나. 항목별 세부 진단 기준 ····· 2

3. 진단 결과 ····· 3
   가. 서비스 유형별 진단 결과 ····· 3
   나. 자치단체 유형별 진단 결과 ····· 4
   다. 자치단체 특성별 수준 ····· 6

4. 우수서비스 사례 ····· 8
   가. 개요 ····· 8
   나. 자체진단 결과 ····· 11
   다. 정보화 서비스 사례 소개 ····· 12



스마트팜(도시농업) 지원 서비스

1 진단 개요

가. 정보서비스 정의

○ 스마트팜(도시농업)의 보급 및 확산 그리고 이용 활성화를 위한 관련 정보 제공 및 정보기반의 **스마트팜(도시농업) 활성화 지원 서비스**

- 스마트팜(도시농업) 보급 및 확산을 위한 기술이용 정보 및 지원 사업 정보 제공
- 스마트팜(도시농업) 활성화와 성과제고 컨설팅 위한 생육정보, 생산량 및 출하량 정보 등의 제공 및 활용
- 스마트팜(도시농업) 관련 다양한 정보의 활용을 통한 지원 정책 기획 및 제도 개선

나. 진단의 초점

○ 스마트팜(도시농업) 수요 증가 및 이용 활성화 위한 다양한 정보기술의 활용

○ 실효성 높은 스마트팜(도시농업) 지원정책 수립 및 개선을 위한 관련 정보의 활용

2 진단요소와 기준*

가. 진단 항목과 내용

〈표 1〉 스마트팜(도시농업) 지원 서비스-진단 항목

기술 활용	정보 활용	운영거버넌스
•스마트팜(도시농업) 관련 정보제공 및 지원을 위한 기술 활용 현황	•스마트팜(도시농업) 활성화 및 컨설팅 지원 위한 정보 활용 현황	•서비스 운영 합리성 및 성과 제고 위한 협업체계 현황

* 진단기준 설계 상세 설명은 '2018년 지역정보화 수준진단 종합보고서' 중 'Ⅰ. 3-2. 진단기준 설계' 참조

나. 항목별 세부 진단 기준

〈표 2〉 스마트팜(도시농업) 지원 서비스-항목별 세부 진단 기준

구분		정의	설명(예시)
기술 활용	해당사항 없음	스마트팜 정보 제공 및 지원을 위해 별도 기술을 활용하지 않음	■ 오프라인 설명회, 세미나, 교육, 현장 답사 등을 개최하고 있음
	PC(인터넷) 활용	PC S/W, 시스템, 인터넷 홈페이지 등을 활용하고 있음	■ PC S/W, 시스템, 인터넷 홈페이지 등을 활용하여 정보를 제공하거나 스마트팜 운영 지원을 위한 서비스를 제공하고 있음
	스마트폰 활용	스마트폰을 활용하여 스마트팜 지원 정보 제공	■ 스마트폰을 통해 스마트팜 지원 정책 정보를 제공
	IoT, Cloud, Bigdata 활용	IoT센서를 활용한 관련 정보 실시간 수집·제공·활용	■ IoT센서를 활용하여 스마트팜 운영에 필요한 정보를 실시간 수집 및 제공하고 스마트팜의 장치를 제어하는 등 관리 업무가 가능
	차세대 ICT 활용(챗봇, 블록체인 등)	AI 기술을 활용하여 정확도가 높은 시뮬레이션을 통해 최적의 정보 제공	■ 지능형 기술을 활용하여 기존의 사례를 학습하고, 이를 통해 정확도가 높은 시뮬레이션 정보 제공 ■ 정밀한 의사결정을 지원할 수 있는 품목별 최적 생육환경 관리 프로그램 개발
정보 활용	해당사항 없음	정보를 별도 수집·관리하지 않음	■ 스마트팜 관련 정보를 별도 수집, 관리하지 않음
	정보 수집	스마트팜 관련 정보 수집	■ 스마트팜 관련 정보를 수집하고 현황에 대해서 파악하고 있음
	정보 분석	스마트팜 관련 정보 분석	■ 스마트팜에서 수집된 정보를 분석하여 문제점/개선안 도출
	정보 활용	분석된 정보를 농가에 제공하거나 정책 수립에 활용	■ 분석된 내용을 바탕으로 자치단체 내 스마트팜 활성화 및 지원을 위한 정보 제공 및 농가 컨설팅 등에 활용 ■ 선도 농가의 생산부터 유통까지 전 과정을 모델화하여 스마트팜 영농기법 보급
	가치 창출	분석된 정보를 타 기관(기업 포함)에서 활용하거나 새로운 서비스 창출에 활용	■ 타 기관 활용 가능한 정보를 제공하거나, 분석된 정보를 활용하여 새로운 서비스 창출 ■ 청년 농업 인력 육성 생태계 구축(영농지식 경험이 없는 청년도 스마트팜을 창업할 수 있도록 체계화된 교육 (입문 → 실습→ 경영 교육 부터 창업까지의 전주기 지원 체계 구축)
운영 거버넌스	단독 운영	자치단체 내 단일 부서가 서비스 운영	■ 스마트팜 지원 서비스를 단일 부서에서 운영
	부서 간 협업	자치단체 내 2개 이상의 부서가 서비스 공동 운영	■ 2개 이상의 부서가 협업을 통하여 스마트팜 지원 서비스 기획·운영
	공공기관 협업	타 공공기관 혹은 자치단체 소속/산하 기관과 협업을 통해 서비스 운영	■ 스마트팜 지원를 위하여 타 공공기관과 협업하여 정보화 서비스 공동 운영
	민관 협업	민간부문과 서비스 공동 운영	■ 민간기업 혹은 영리·비영리단체 등과 스마트팜 지원 정보서비스공동 운영
	시민 협업	시민과 서비스 공동 운영	■ 시민 참여를 통한 스마트팜 지원 정보서비스를 자치단체와 공동 운영 *시민 개인 혹은 지역 내 시민자치협의회 등 시민 커뮤니티 등과의 공동 운영

3 진단 결과

가. 서비스 유형별 진단 결과

❑ 운영 현황

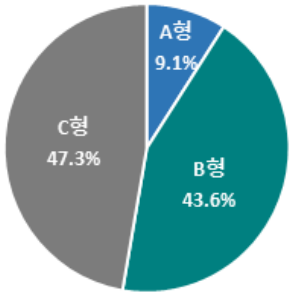
○ 17개 광역자치단체 중 4개(세종특별자치시, 경기도, 충청북도, 충청남도) 광역자치단체가 스마트팜 지원 서비스를 운영

○ 기초자치단체의 경우, 자체진단 조사에 참여한 226개 지자체 중 24.3%(55개)가 스마트팜 지원 서비스를 운영하고 있음

*** 스마트팜(도시농업) 지원 서비스 시범 운영 및 도입 예정 계획 중인 자치단체는 분석 대상에서 제외**

〈표 3〉 스마트팜(도시농업) 지원 서비스-서비스 운영 유형

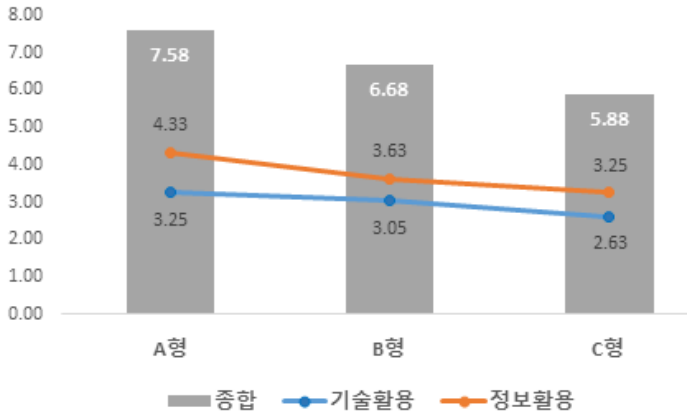
유형	정의	개수	비중
A형	공통서비스(국가, 광역)와 자체 서비스 모두 사용	5	9.1%
B형	자체서비스만 사용	24	43.6%
C형	공통 서비스(국가, 광역)만 사용	26	47.3%
합계		55	100%



※ 분석결과의 유효성 확보를 위하여 분석 대상이 적은 광역자치단체 제외

❑ 서비스 유형별 비교

○ 서비스 유형별 분석결과, 공통서비스와 자체서비스를 병행하는 A형이 가장 높으며, 공통(국가+광역) 서비스만을 이용하는 C형이 가장 낮음

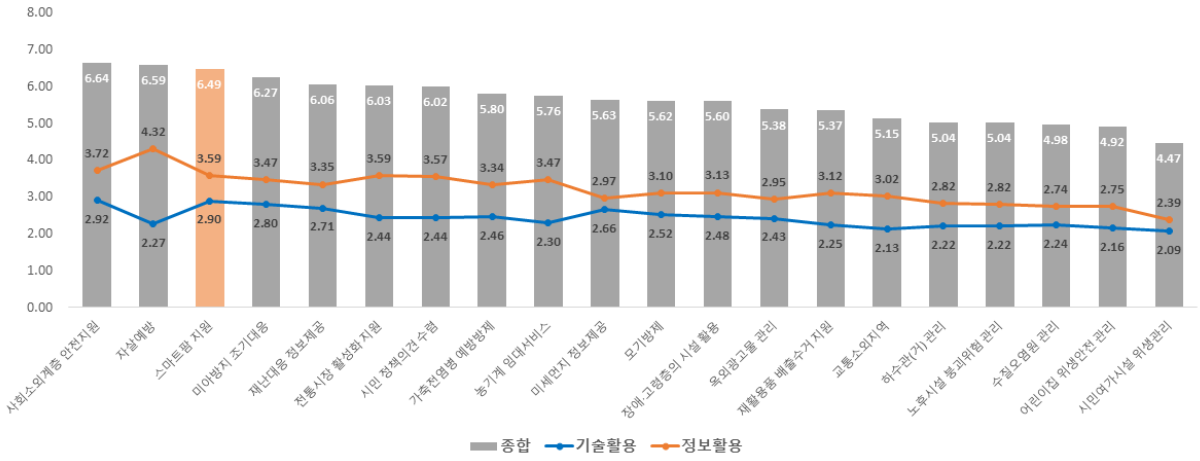


[그림 1] 스마트팜(도시농업) 지원 서비스- 서비스 운영 유형별 수준 비교 분석

❑ 20개 서비스 수준 분석

○ 20개 지역 정보화 서비스에 대한 종합 수준 분석결과, 스마트팜(도시농업) 지원 서비스는 세 번째로 높게 나타남

- 기술 활용 수준은 20개 서비스 중 두 번째(2.90점)로 높게 나타났으며, 정보 활용 수준은 세 번째(3.59점)에 해당



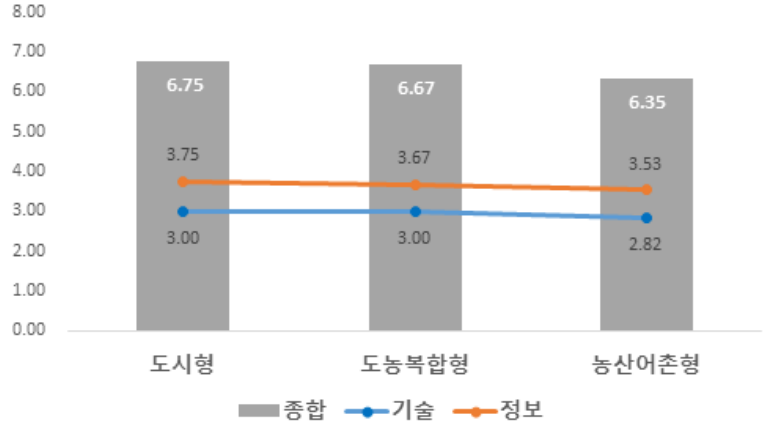
[그림 2] 스마트팜(도시농업) 지원 서비스- 20개 서비스 수준 분석

나. 자치단체 유형별 진단 결과

1) 종합

○ 도시 유형별 진단 종합 수준 분석결과, 도시형과 도농복합형은 유사한 수준이지만, 농산어촌형 스마트팜 지원 서비스 수준은 상대적으로 낮은 수준임

- 기술 활용 : 도시와 도농복합형의 기술 수준은 동일, 농산어촌에서 차이 발생
- 정보 활용 : 도시형 정보 활용 수준이 가장 높은 것으로 분석됨



[그림 3] 스마트팜(도시농업) 지원 서비스 - 도시 유형별 수준 분석

2) 도시 유형-서비스 유형별 분석

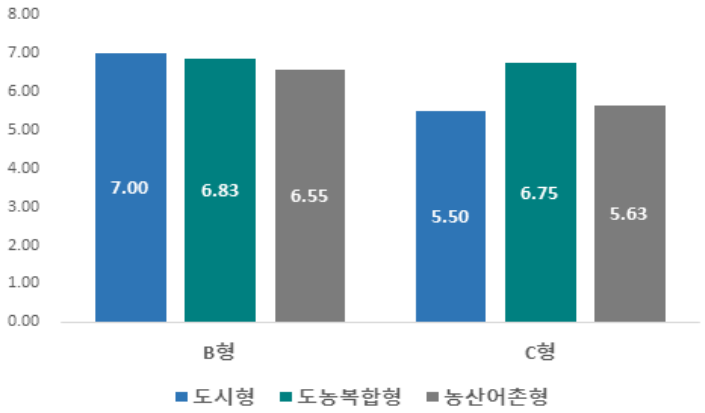
○ 공통서비스만 운영하는(C형) 경우 도농복합형 자치단체의 지역정보화 수준이 가장 높은 반면, 자체서비스만 운영하는(B형) 경우 도시형 자치단체의 지역정보화 수준이 가장 높음

○ 운영하는 자체서비스의 수준이 자치단체의 지역정보화 수준에 큰 영향을 미침

– C형에 비하여 B형의 속하는 모든 자치단체의 지역정보화 수준이 높음(도시형: 5.50 → 7.00 도농복합형: 6.75 → 6.83, 농산어촌형: 5.63 → 6.55)

*** A형의 경우 도시 유형별 정보화 수준을 분석하기에 데이터 수(총 5개)가 적어 분석에서 제외**

*** 기술과 정보 활용수준을 합한 값인 종합 수준으로 비교 분석**



[그림 4] 도시 유형-서비스 운영 유형별 분석(스마트팜(도시농업) 지원 서비스)

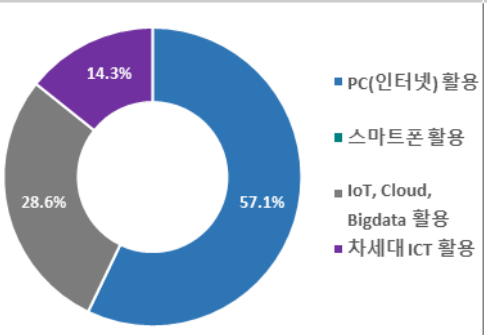
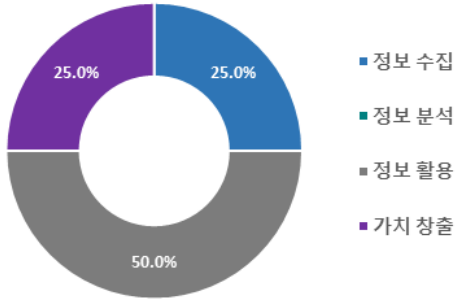
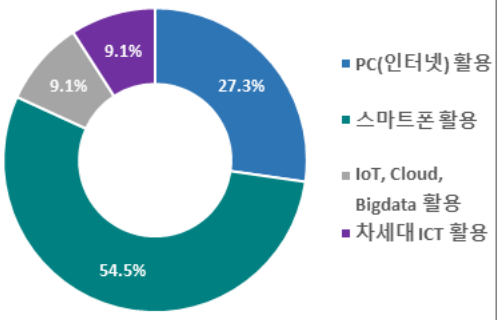
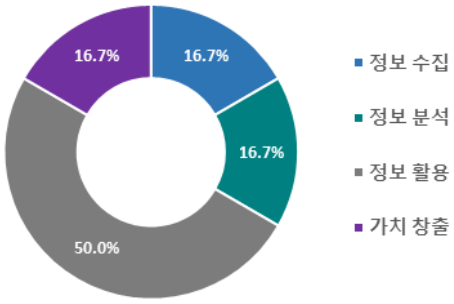
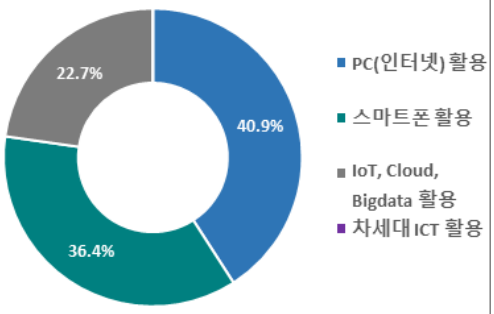
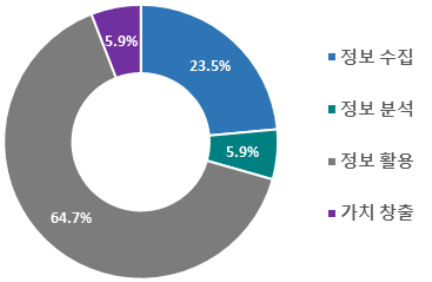
3) 도시 유형별 - 기술 및 정보 활용 분석

○ (기술 활용) 도시형 자치단체의 서비스에서 차세대 ICT 활용 비중이 가장 높게 나타남

– 3D 프린터, 빅데이터 기반의 알고리즘 개발을 통한 농업기상 예측정보 구현 등의 차세대 ICT가 활용되고 있음

○ (정보 활용) 모든 유형의 자치단체에서 정보 활용이 활성화됨

〈표 4〉 도시유형 - 기술 및 정보 활용 분석(스마트팜(도시농업) 지원 서비스)

구분	기술 활용 측면	정보 활용 측면
도시형		
도농복합형		
농산어촌형		

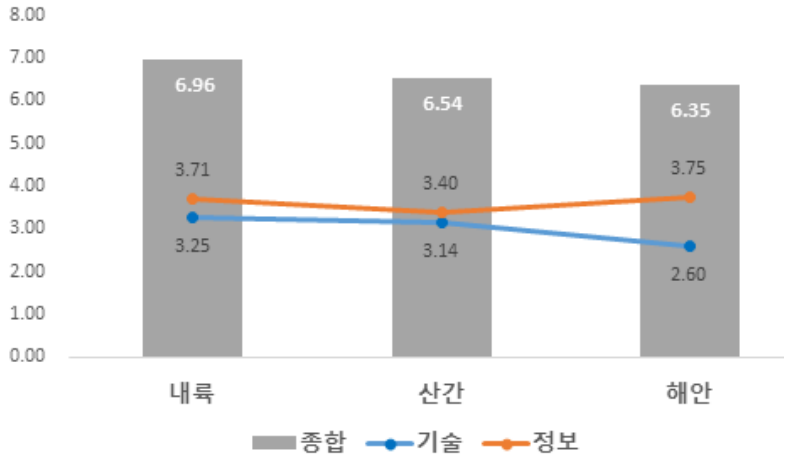
다. 자치단체 특성별 수준

○ 자치단체 특성별 정보서비스의 수준 비교를 위하여 자체 서비스(B형) 만을 대상으로 분석함

❑ 지리적 특성

○ (종합 수준) 내륙형 자치단체 서비스가 상대적으로 가장 높은 수준이며, 해안형 자치단체 서비스가 가장 낮게 분석됨

○ (부문별 수준) 기술 활용 수준의 경우 내륙형이 가장 높은 반면, 정보 활용 수준은 해안형이 가장 높게 분석됨

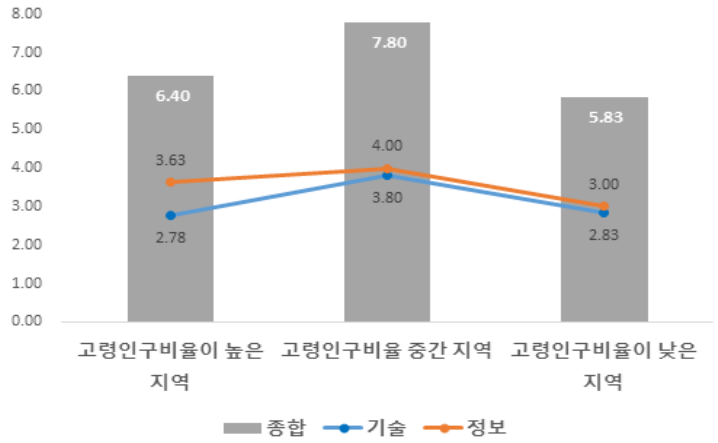


[그림 5] 스마트팜(도시농업) 지원 서비스 – 지리적 특성에 따른 정보화 수준 분석

❑ 인구 특성

○ 자치단체 특성 중 고령인구 비율과 스마트팜(도시농업) 서비스 정보화 수준 간 유의미한 관계가 분석되지 않음

*** 20개 서비스 대상 지역 정보화 서비스 수준(A형)과 고령인구 비율별 분석결과, 고령인구 비율이 낮은 지역이 정보화 수준이 가장 높은 것으로 분석됨**

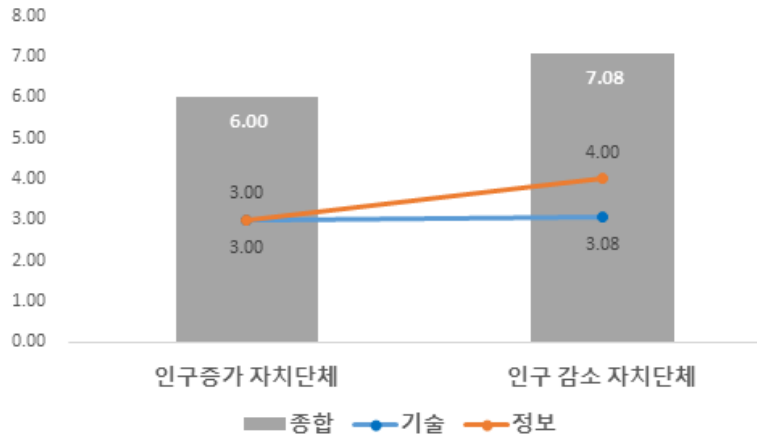


[그림 6] 스마트팜(도시농업) 지원 서비스 – 고령인구 비율에 따른 정보화 수준 분석

○ 자치단체 특성 중 인구증감과 서비스 수준 분석결과 인구 감소 자치단체 서비스의 기술 및 정보 활용 수준이 상대적으로 높게 나타남

*** 20개 서비스 대상 지역 정보화 서비스 수준(A형, B형, C형)과 인구증감의 분석결과, 인구 증가 자치단체가 기술 및 정보 활용 수준 모두 높은 것으로 분석됨**

○ 스마트팜 지원 서비스 특성상 농업인구 고령화, 농가인구 감소 등에 대응한 서비스이기 때문에 인구 감소 자치단체의 정보화 수준이 높게 나타난 것으로 판단됨



[그림 7] 스마트팜(도시농업) 지원 서비스 - 인구증감에 따른 정보화 수준 분석

❑ 재정 특성

○ 자치단체의 재정 특성(재정자립도, 지방세, 예산 규모, 세외수입 규모)과의 관계성 분석결과 스마트팜(도시농업) 지원 서비스와의 유의미한 관계가 분석되지 않음

*** 20개 진단대상 서비스 전체와 재정특성 간 관계 분석결과에서는 재정자립도(A, B형), 예산 규모(A형, B형), 세외수입 규모(A형, B형), 지방세(A형, B형) 등이 높을수록 자치단체의 정보화 수준이 높은 것으로 나타남**

4 우수서비스 사례

가. 개요

1) 국가 정책 환경

❑ 스마트팜(도시농업) 지원 서비스의 정책문제와 현황

○ 현재 우리나라 농업의 현실은 농가 인구 감소와 고령화, 곡물 자급률 하락, 농가소득의 정체, 더 나아가 기후변화 심화 등으로 인해 작물 생산이 계획대로 이루어지지 못해 어려움을 겪고 있음

- 2017년 농림어업조사 결과에 따르면, 고령화에 따른 농업 포기, 전업(轉業) 등으로 전년에 비해 농가는 2만 6천 가구(-2.5%), 농가 인구는 7만 4천 명(-3.0%) 감소하고 있음



※ 자료 : 2017년 농림어업조사 결과, 통계청

[그림 8] 연도별 농가 추이(2013년~2017년)

- 농가는 2인 가구(전체 농가의 53.7%)가 가장 많고, 1인 가구(전체 농가의 18.1%), 3인 가구(전체 농가의 14.4%) 순으로 분석되었고, 전년에 비해 1인·2인·3인 가구 비율은 증가한 반면, 4인 이상 가구는 감소
- 우리나라 전체 인구 중에서 농가인구 비중은 1990년에 15.5%를 차지하였으나 2014년에는 5.5%, 2017년 5.3%로 계속 감소하고 있음
- 곡물자급률도 1990년 43.1%에서 2014년 24.0%로 급감하였으며, 농가소득은 2000년에 23,072천원에서 2014 34,950천원으로 연평균 3.0% 증가하는데 그침

○ 최근 기후변화 심화로 농산물의 작황 및 생산량이 일정하지 못해 가격 역시 심하게 등락하고 있으며, 이로 인해 농산물의 소비자인 국민의 안정적 먹거리 확보에 많은 어려움이 뒤따르고 있음

○ 이의 극복방안으로 농업구조의 변화를 추진 중이며, 1970~80년대 농업이 노동집약적 산업, 1990~2000년에는 토지 집약적 산업, 2010년 이후는 자본집약적 산업이었다면 2020년 이후는 우리나라 농업 구조가 자본 및 기술 집약 산업으로 전환할 필요가 있음

○ 최근 농촌에 귀농·귀촌 인구가 증가하고 있으나, 기존의 농법으로는 귀농·귀촌한 농가가 빠르게 경쟁력을 확보하는데 한계가 있음. 이들이 경쟁력을 갖기 위해서는 농업에 정보통신기술(ICT)을 접목한 스마트팜에 대한 기술개발과 보급 확대가 필요한 시기임

○ 현재 우리나라는 스마트팜의 보급률이 낮고, 기술 수준 역시 초기 단계임. 향후 기술개발이 활발하게 이루어져 농가가 스마트팜 도입을 확대할 수 있게 하고, 개발 분야도 생산 부문 이외에 유통, 소비 부문까지 확대할 필요가 있음

○ ICT를 접목한 스마트팜이 보편적으로 확산되면 노동·에너지 등 투입 요소의 최적 사용을 통해 우리 농업의 경쟁력을 한층 높이고, 미래 성장산업으로 견인이 가능함

- 단순한 노동력 절감 차원을 넘어서 농가의 시간적·공간적 구속으로부터 자유로워져 여유 시간도 늘고, 삶의 질도 개선되어 우수 신규인력의 농촌 유입 가능성도 증가할 것으로 예상됨

○ 정부는 '스마트팜'을 혁신성장 선도사업으로 선정, 종합대책 마련하고 있음

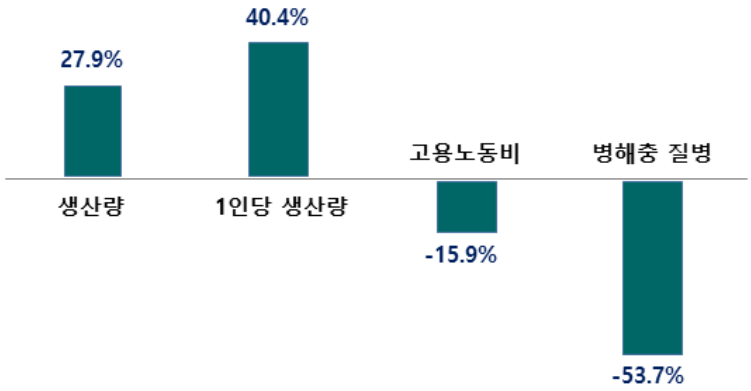
- 14년부터 스마트팜 확산을 농업의 핵심 성장동력으로 보고, 스마트팜 확산을 위한 정책 지원 확대
- 스마트팜 보급 예산 : (2014년) 220억원 → (2016년) 468억원 → (2018년) 761억원

❑ 정보화 필요성

○ ICT 기술을 접목하여 농산물을 생산하는 농가는 도시에서 다른 일을 보면서 원격으로 현장을 제어할 수 있기 때문에 최소 노동력으로 농장을 운영할 수 있으며, 자동으로 온·습도 및 환경제어를 통해 균일하고 품질 좋은 농산물을 생산할 수 있음

○ 스마트팜은 최적화된 생육환경이 제공됨에 따라 투입재·노동력이 절감되어 생산성 향상

- 농가당 좁은 경지면적(美: 175ha, 韓: 1.5ha), 높은 농지 가격, 인력감소 등의 제약 하에 스마트팜은 경쟁력 있는 생산시스템
- 스마트팜 도입 시 생산량 27.9%↑, 고용노동비 16%↓, 병해충·질병 53.7%↓('16 서울대)



※ 자료 : 스마트팜 확산방안, 2018, 관계부처 합동

[그림 9] 스마트팜 도입농가 성과

○ [일자리 창출] 농업에 청년 유입이 감소하는 상황에서 스마트팜에서 양질의, 지속가능한 청년·지역 일자리 창출이 가능

- 생산(스마트팜 경영, 전문재배사 등), 연관 산업(운영시스템 개발자, 컨설턴트, IoT 서비스 벤처 등) 일자리 창출
- 스마트팜이 확대됨에 따라 인근 지역의 주민 고용도 증가

* (경북, ○○ 농업법인) 5ha 규모 토마토 스마트팜에서 상시 근로 28명(방제, 마케팅, 재배, 온실 환경제어, 설비관리 등 사무직 8명, 생산관리(수확) 20명 / 인근 지역 24명 고용) (스마트팜 확산 방안, 2018.4.16., 관계부처 합동)

○ [환경 친화적] ICT 기술을 활용해 병해충·질병 발생이 감소하고 불필요한 양분공급 감소, 악취 관리로 환경 부담 완화 기대

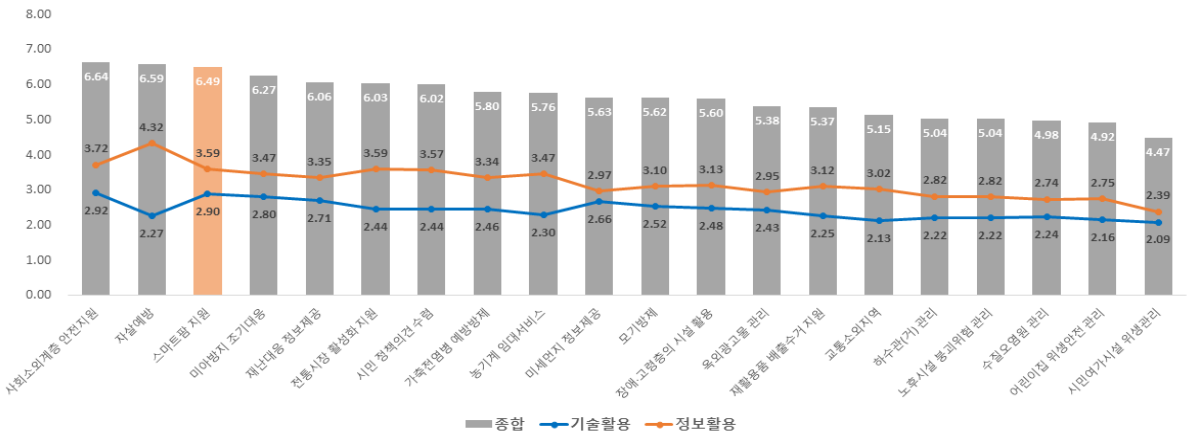
나. 자체진단 결과

1) 서비스 진단 결과

❑ 기술 및 정보 활용

○ 20개 지역 정보화 서비스에 대한 종합 수준 분석결과, 스마트팜(도시농업) 지원 서비스는 세 번째로 높게 나타남

- 기술 활용 수준은 20개 서비스 중 두 번째(2.90점)로 높게 나타났으며, 정보 활용 수준은 세 번째(3.59점)에 해당



[그림 10] 스마트팜(도시농업) 지원 서비스- 20개 서비스 수준 분석

❑ 운영 거버넌스

○ 스마트팜 지원 서비스는 단독 운영의 형태가 가장 많았으며, 이외에 공공기관, 민간 부분과 운영하고 있다고 응답한 지자체가 일부 있음

○ 시민과 공동으로 스마트팜 지원 서비스를 운영하는 협업은 없는 것으로 조사되었음

- 스마트팜 활성화 및 지원을 위한 정보 제공 및 농가 컨설팅이 이루어지고 있음

2) 우수서비스 선정 사유

○ 스마트팜 지원 서비스는 주로 시범사업, 도입 예정 계획이라고 응답한 자치단체가 다수

- 스마트팜, 농업기상정보 등의 도입 여부에 따른 지역별 농업 생산성 및 경쟁력 격차 발생이 예상

○ 노지 대상의 스마트팜 선도적 사례 혹은 타 자치단체에서 사용하고 있지 않은 기술이 적용된 사례 선정하고, 해당 서비스가 타 자치단체로 확산/보급 가능성이 높은 서비스로 우수사례 선정

다. 정보화 서비스 사례 소개

1) 경기도 화성시 포도 스마트팜 통합관제 시스템

(1) 배경 및 필요성

○ 화성시 포도재배 생산량 및 면적은 경기도 1위, 전국 6위의 규모로 지역경제의 상당 부분을 차지하고 있어 재배환경의 위험관리로 농가 및 지역 경제의 안전성 기여

〈표 5〉 화성시 포도 재배 규모

농 가 수		경지면적		년간 생산량 및 조수익
농가수	포도재배농가수	농경지 면적	포도재배면적	
83,370 명	1,865 명 (2.2%)	28,123ha	1,006ha(3.5%)	22,000 톤 (500 억원)

○ 포도 재배 품종 중 전국 약 70%를 차지하고 있는 캠벨얼리(Campbell Early)의 경우 여름의 야간기온이 높아지면 까맣게 익지 않고 붉게 익는 착색 불량이 생겨 포도 농가의 기상환경 측정이 필요해짐

○ 또 하나의 시스템 도입 이유로 포도 열과 현상(포도알이 터지는 증상)은 농가의 애로사항으로 원인이 여러 가지가 있으나, 물 관리를 잘못했을 경우가 다수로 토양 수분의 적정 관리로 농가 피해를 줄이기 위한 관수 제어가 필요한 상황이었음

○ 그러나, 시설재배에 대한 스마트팜 기술은 다양하게 개발되어 현장에서 활용되고 있으나, 노지 작목에 대한 스마트팜 활용은 미흡했음

○ 스마트팜 시스템 업체의 경영 안정성이 낮아 구축 후 AS가 어렵고, 배터리 거치대 등 기성품에서 부품을 구하기 어려우며 제작에 대해 금형을 이용할 경우 비용이 많이 소요되는 문제점이 발생함

○ 뿐만 아니라 포도 농가의 경우 보통 3~4곳의 농장을 운영하는 경우가 많기 때문에 스마트팜 도입을 통한 효율적 농장관리가 가능한 만큼 노지 포도에 적합한 저가형 모델개발이 필요

(2) 목적 및 성과

❑ 도입 목적

○ 포도 과원의 기상자료 수집을 통한 과학적인 컨설팅 체계 구축

○ 실시간 기상 상황 모니터링으로 기상 이상에 의한 재해 예방

○ 기상자료 및 생육자료 빅테이터 구축을 통한 적정 생육모델개발로 4차 산업혁명 기반 조성

❑ 성과 및 기대효과

○ 스마트팜 시스템의 호환성 향상으로 유지·보수 비용 감소로 저비용의 스마트팜 보급 확대

○ 시설 포도 원격관제 시스템은 기존 포도 관수작업에 비해 50% 이상 인력 절감효과와 열과율(포도껍질이 갈라지는 현상)을 5% 감소시키는 등 품질개선에 효과

* 에너지 경제, 화성시, 포도 원격농장 관리 시스템 선보여, 2017.07.05. 신문기사

○ 포도과원 ICT시설 확산을 위한 저비용 스마트팜 장비 및 기상재해, 병해충, 생육단계를 예보하는 프로그램 개발을 추진 중이며 포도 명가 회원 413명을 육성, 포도농업 육성과 농가소득 증대에 기여

(3) 서비스 내용

❑ 포도 스마트팜 통합관제 시스템

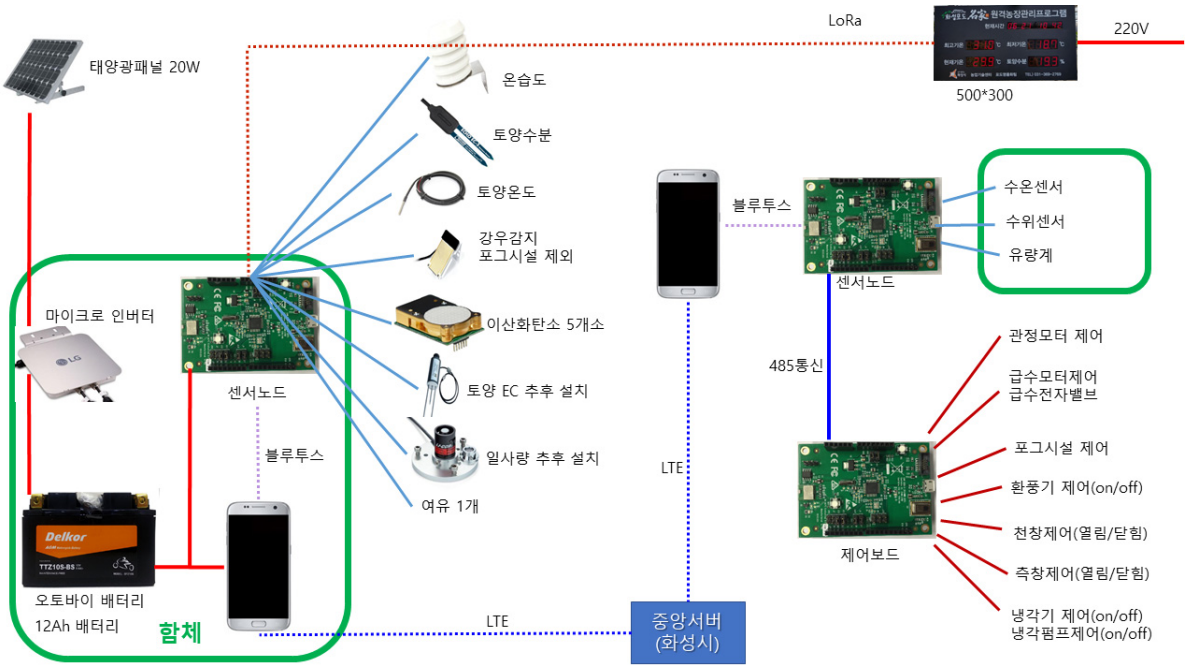
○ 국내 최초로 스마트팜 통합관제 시스템을 구축하여, 50여 개 농장의 기상데이터와 제어데이터, 생육데이터를 수집하고 있음

○ 포도 스마트팜 통합관제 시스템은 클라우드를 활용하여 운영하고 있으며 경기도 농업기술원, 농정원과 연계하여 데이터를 공유하고 있음

○ PC나 스마트폰을 이용하여 데이터 조회나 장비를 제어할 수 있으며, LTE, 블루투스, LoRa 통신망을 모두 사용하여 데이터 통신을 하고 있음

○ 농장에 이상상황 발생시 문자서비스를 통해 농가에 통보하고 농업기술센터 농촌지도사의 전화나 방문을 통해 상담을 하고 있음

○ 포도 농장의 스마트팜 장비를 이용하여 포도 과원의 온습도, 토양 수분, 일사량, 이산화탄소 등의 기상환경 데이터와 약제 살포 여부, 천측창 개폐 여부, 관수 여부 등 농장 관리데이터, 발아 시기, 개화 시기, 포도품질 등의 생육데이터를 수집

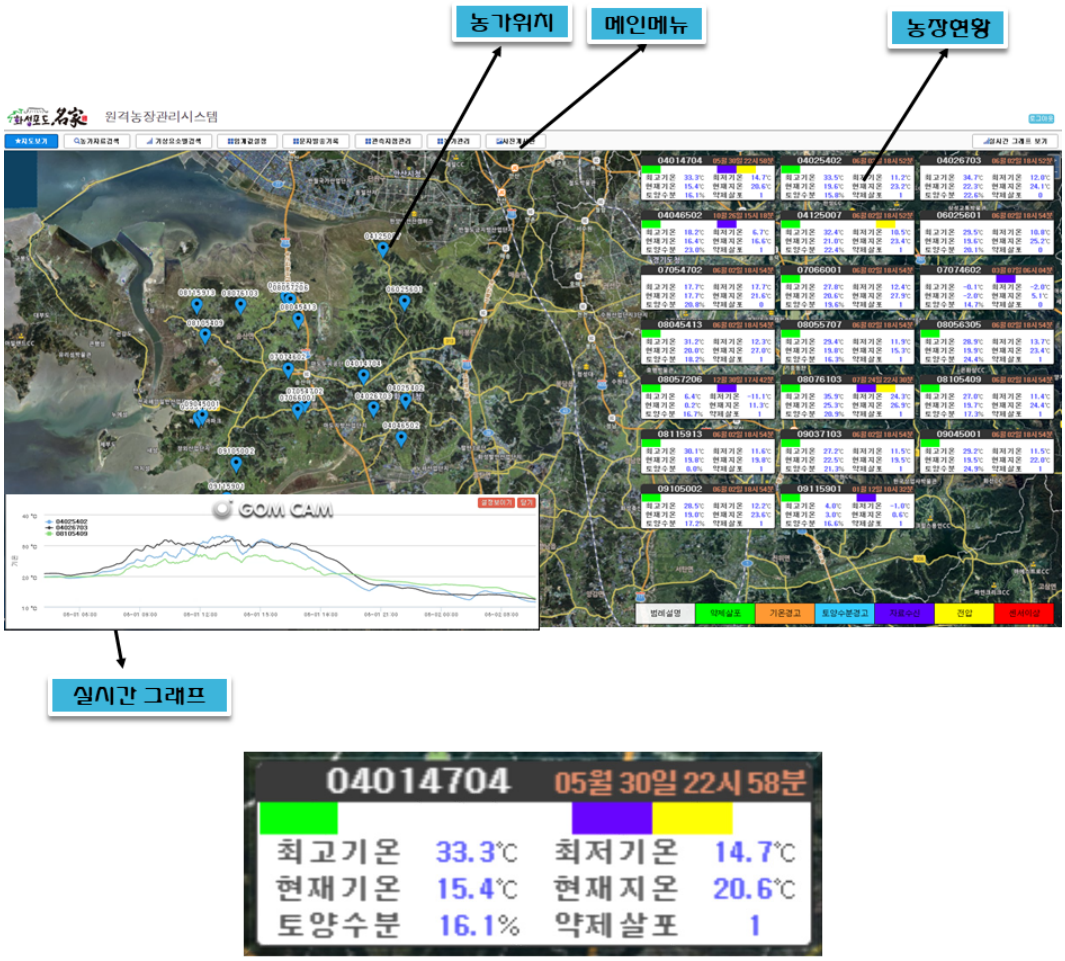


[그림 11] 화성시 포도 스마트팜 관제 시스템 개념도

○ 대형 LED 전광판을 통해 실시간으로 농장환경 파악하고, 스마트폰, 인터넷을 통하여 농장 환경 정보 및 과거 데이터 확인



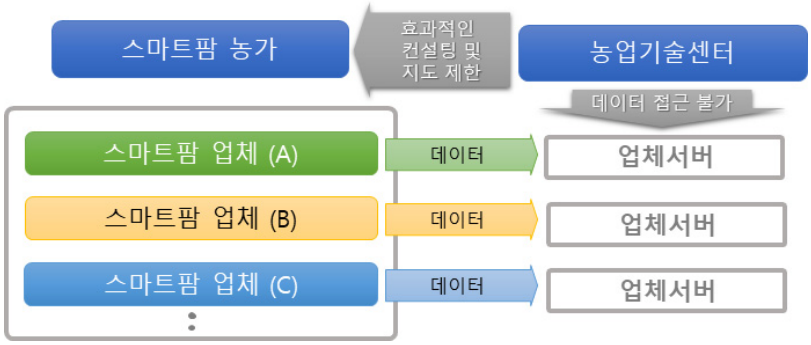
[그림 12] 화성시 포도 원격농장 관리 시스템(LED, FND 방식)



[그림 13] 화성시 포도 원격농장 관리 시스템(관리 웹페이지)

○ 화성시는 스마트팜 통합관제실 구축을 위해 서버관리는 어떻게 할 것인지 장단점을 검토하고, 가장 좋은 대안인 민간서버(국정원 인증업체)를 이용하되, 별도의 관제 시스템을 개발

〈표 6〉 서버 구축 및 관리 방법 검토

대안	장·단점 검토
스마트팜 설치 업체 서버 이용	·별도의 서버 구축 및 관제 시스템 불필요 - 업체별로 별로 관리 및 데이터 수집 어려움 
농업기술센터 자체 서버 구축	·별도의 관제시스템 개발 (기존의 스마트팜 농장 연결 어려움) - 개인 정보로 인한 보안성 심사, 서버 유지 관리 어려움
사설 서버관리 업체	·별도의 관제시스템 개발 - 개인 정보로 인한 보안성 심사, 서버안정성, 확장성 용이 

○ 무선통식방식에 대해 전력, 속도, 비용 등을 고려하여, 적합한 방식인 LTE, 블루투스, LoRa 통신망을 모두 사용하여 데이터 통신을 하고 있음

〈표 7〉 무선통식 방식 검토

구분	형태	전력	속도	범위	응용	비용
RFID	P2P	매우낮음	400Kbps	〈3m	물품테그	낮음
Bluetooth	Star	낮음	700Kbps	〈30m	데이터교환	낮음
Zigbee	Mesh, Star	매우낮음	250Kbps	10-300m	센싱	보통
Wifi	Star	낮음 , 높음	11-100Mbps	4-20m	인터넷	보통
LoRa	Mesh, Star	낮음	300Kbps	〈21km	산업용센싱	낮음
3G/LTE	Mesh	높음	1.8-7.2Mbps	Cell 범위	셀룰러폰	높음

○ 원격농장관리 시스템 기능

- 임계값 설정 : 이상 상황 판단 기준
- 문자발송 기록 : 이상 상황 발생 시 문자발송 기록, 문자 입력 등
- 사진게시판 : 스마트팜 기기에 설정된 시간대별 자동으로 사진을 전송하여 포도의 생육 상황을 파악함. 사진의 포도 상태를 통해 개화, 발아 시점을 분석함



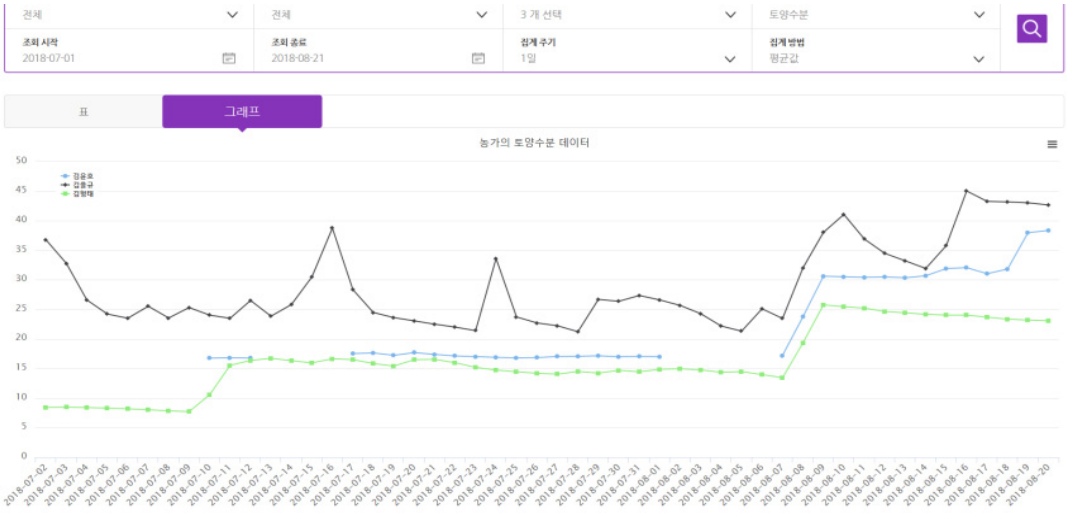
[그림 14] 포도 생육상황 파악(스마트폰 활용)

❑ 자료 수집 분석 및 활용

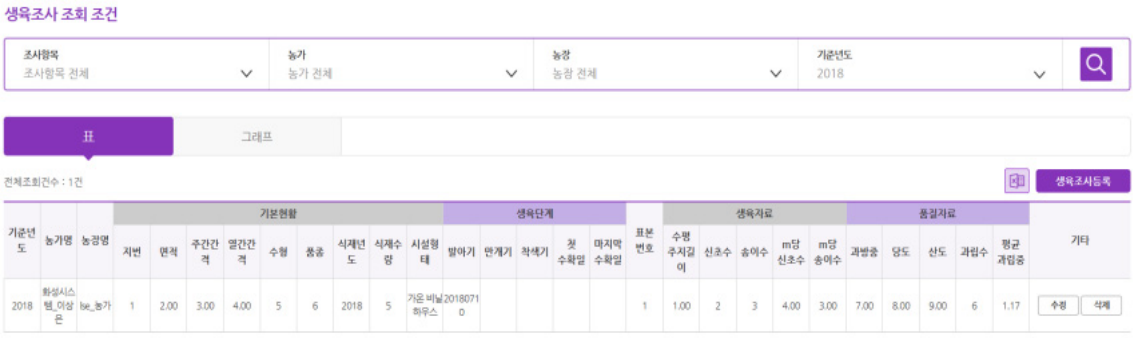
○ 그래프 등을 통한 상호 교차분석, 농장 간 비교 분석 등을 통해 최적 생육환경을 유지할 수 있도록 정보를 제공하고 있으며, 이러한 데이터의 교차분석을 통해 과원의 최적 관리 방안을 제시하고 있음

- 관제 시스템의 그룹관리 기능을 통해 그룹 간 데이터 조회와 검색, 비교 분석이 가능하도록 하였음

○ 농가 자료 및 기상요소별 검색 : 1개소에 대한 모든 자료 검색 가능 (분, 시간, 일, 월 자료 검색 및 저장, 그래프 보기 및 저장)



[그림 15] 포도 농장에 대한 비교 분석



[그림 16] 생육데이터 수집 및 분석

❑ 저가형 ICT 장비 개발 및 보급

○ 노지 전용의 저가용 스마트팜 장비 개발 : 2,000천원 ~ 4,000천원

○ 저가의 데이터 통신 이용(데이터 나눠쓰기 요금제) : 통신비용 절감

○ 유지보수 편이성 증대 : 기성품(스마트폰) 활용, 3D 프린터 활용

- 스마트팜 장비의 부품 제작을 위해 3D 프린터를 활용하여 유지보수의 편이성을 확보하였음. 3D 프린터의 이용은 원격 농장관리 시스템 내 부품교체를 쉽게 하고, 유지보수 비용을 줄이기 위함임
- 3D 프린터를 활용한 부품의 경우 가격 절감 효과뿐만 아니라 내구성도 좋음
- 기존 LTE 모뎀을 이용했을 시 개당 13,200원(부가세 포함) 정도로 화성시가 예산을 집행하였고, 이는 예산 부담으로 가중됨
- 현재 통신요금 절감을 위해 농가의 데이터를 나눠 쓰기하는 방식으로 통신비를 절감하고자 함

○ 장비 고장 감소 : 상시 전원 지양 및 태양광 이용

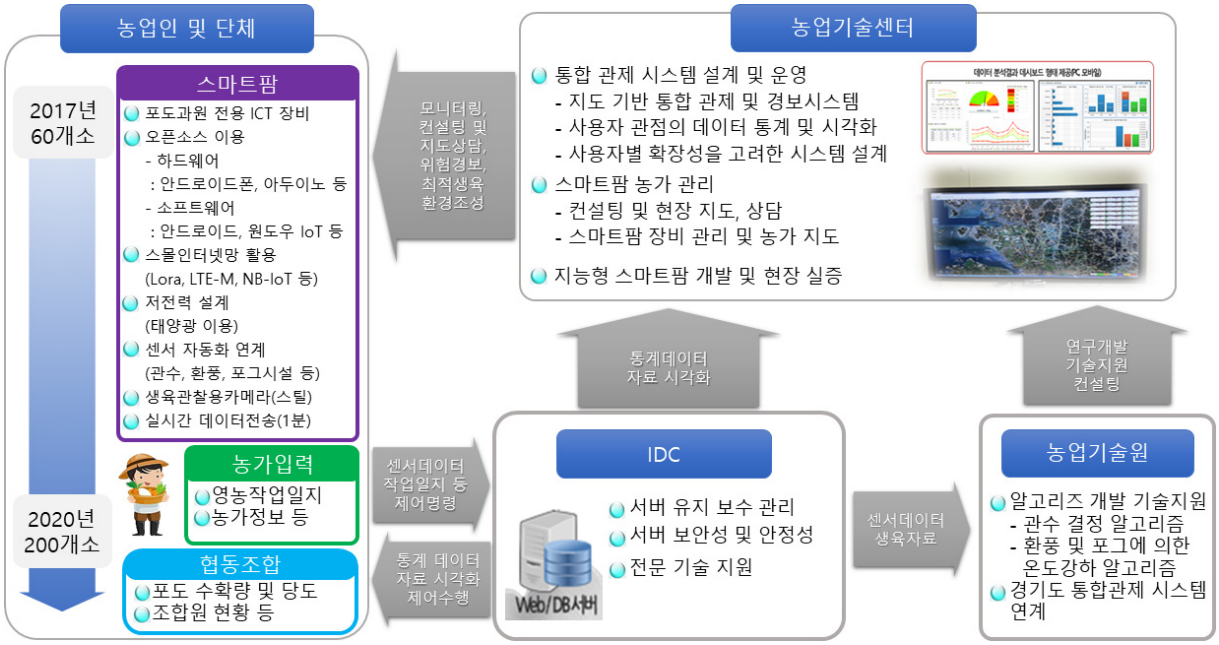


[그림 17] 상용제품을 활용 한 스마트팜 H/W, 3D 프린터로 시제작한 제품 케이스

❑ 서비스 운영체계(조직, 프로세스 등)

○ 화성시 농업기술센터와 민간업체가 진행

- 농업기술센터 : 계획 수립, 시스템 설계 지원, 관리 등
- 민간업체(이지팜) : 시스템 구축, 사후관리 등 진행
- 화성시 농업기술센터 포도명품화사업소는 모니터링할 수 있는 통합관제시스템을 운영



[그림 18] 서비스 운영체계

2) 경북 영천시 농업기상 정보 시스템

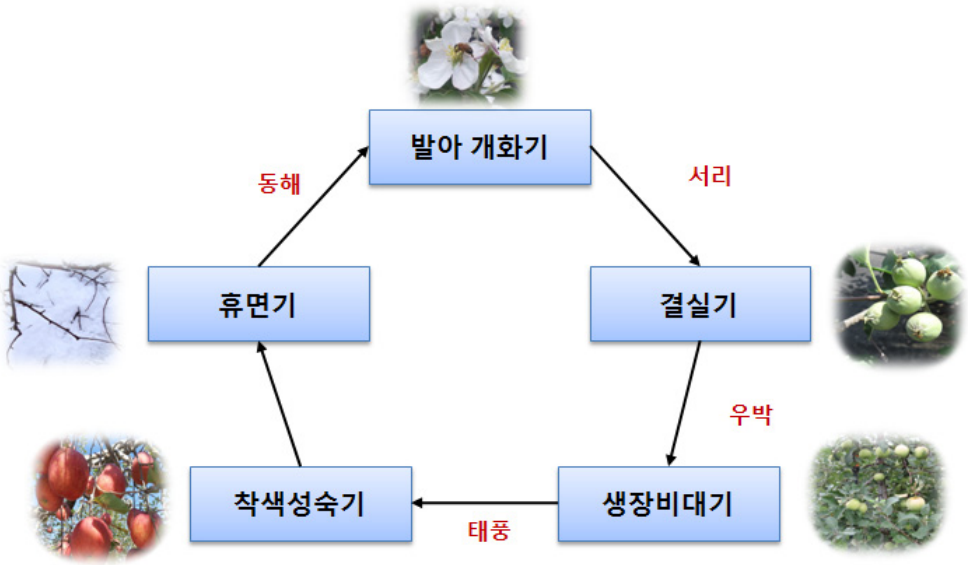
(1) 배경 및 필요성

○ 영천시 같은 지역 내에서 읍면동에 따라 날씨 편차가 크게 발생하며, 지역 특성에 적합한 날씨 정보 제공 필요

- 2018년 태풍 시 일부 지역에서만 강수가 많이 발생하는 등 지역 내에서도 날씨 편차가 발생하며, 지역(읍면동)에 적합한 날씨 정보제공이 필요한 상황
- 또한, 기상청에서 제공하는 날씨 데이터와 농업에 필요한 기상데이터는 차이가 있어 영천시 내 읍면동별 기상대 설치를 통한 지역별 농업 기상관제가 필요해짐

○ 최근 이상기후 발생으로 서리피해가 빈번하게 발생

- 봄철 꽃이 필 때 서리피해 시 과일 결실이 되지 않으면 한 해 농사를 망쳐버리는 경우가 있기 때문에 서리피해에 대응한 농민이 대처할 수 있도록 정보 제공이 필요한 상황
- 급작스러운 기상 이변이 생길 수 있기 때문에 실제로 과수에 꽃이 피는 2주 간 농민들은 밤잠 못 이루며 서리피해를 막고자 함
- 이런 시기(봄, 가을)에 과수원 근처에 설치된 기상스테이션에서 얻은 정보를 바탕으로 미기상 2차 예보를 한다면 농민들의 긴장과 걱정을 덜 수 있음



※ 자료 : 영천시 농업기술센터, 내부자료 활용

[그림 19] 기상 피해(예시, 사과)

○ 병해충의 경우 기상(날씨)과 매우 연관이 있으며 기상과 밀접한 충이나 병에 대해 정보 제공을 함으로써 무분별한 농약 살포(친환경)를 방지하기 위함

○ 또한, 기상데이터와 실제 필드 상에서 토양 수분율의 차이가 상당하기 때문에 영천 지역에 적합한 토양 수분율 표준 정립 및 웹과 앱으로 정보 제공이 필요해짐

- 영천 지역별 기상스테이션에서 측정된 토양 수분율과 실제 농가에서 느끼는 토양 수분율의 차이가 큼
- 토양의 종류, 지역별 기후, 토양 수분율 측정방법 등에 따른 편차가 상당한 상황

○ 노지의 스마트팜은 진전이 없던 상태로 노지 환경에 적합한 지역 내 농업 기상정보시스템은 전국에서 최초로 시행

(2) 목적 및 성과

❑ 도입 목적

○ 농업의 첨단산업화를 위한 기반 인프라 구축 및 정보 제공을 통하여 영천 특화작물의 품질 및 생산량 향상

○ 서리로 인한 과실의 수확량 감소 및 냉해 피해 감소

○ 병해충 알고리즘을 시스템화하여 병해충 예측 서비스를 제공하고자 함

- 서리 및 병해충 발생 및 예측 정보 실시간 알림을 통한 농작물 피해 대비

❑ 성과 및 기대효과

○ 농업의 첨단산업화를 위한 기반 인프라 구축 및 정보 제공을 통하여 영천 특화작물의 품질 및 생산량 향상

○ 향후 과수 외 타 작목에도 이상기후 대비 재해 예방 및 병해충 피해 경감을 위한 정밀 정보 제공

○ 국지 서리 발생 예측 기술 개발은 다양한 환경조건에서 발생하는 이상기후 증상의 예방에 기여

○ 미기상 관측스테이션에서 수집되는 미기상정보 및 서리/병해충/토양수분 등 다양한 정보 제공을 통한 농가의 작물 피해를 최소화

- 모니터링 시스템을 통한 영천시 내의 전체적인 상황파악 및 즉각적인 대응

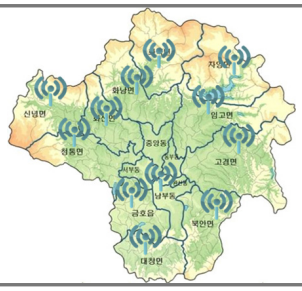
○ 지역별 보정수식 산출로 인해 기존 농민들에게 제공되는 토양 수분율 대비 신뢰성 향상을 통한 데이터를 수요자에게 제공

(3) 서비스 내용

❑ 농업 기상 정보 제공 시스템 개요

○ 영천시 내부적으로도 정밀한 정보 제공을 위해 11개 읍면, 1개 동 지역에 기상대를 설치

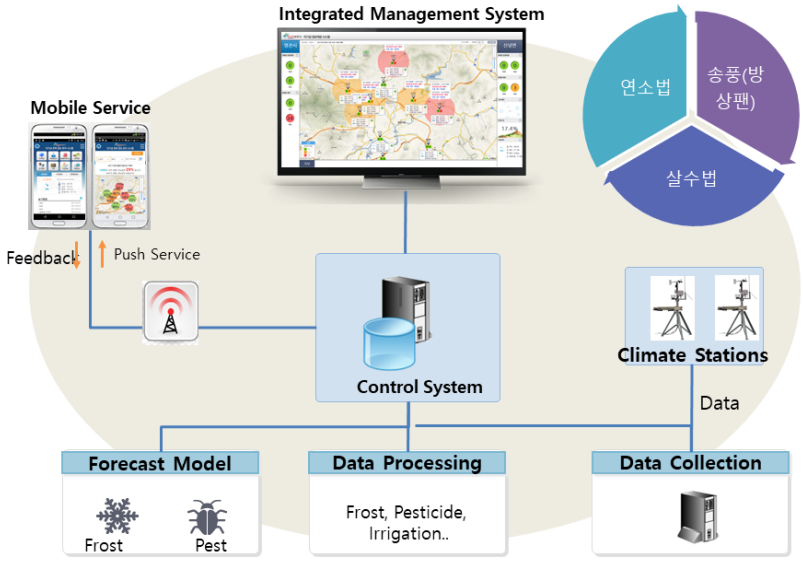
* 모든 농업기술센터가 있는 자치단체는 농업기술센터에 기상대가 설치되어있으나, 영천의 경우 읍면동별로 구축되어 있음



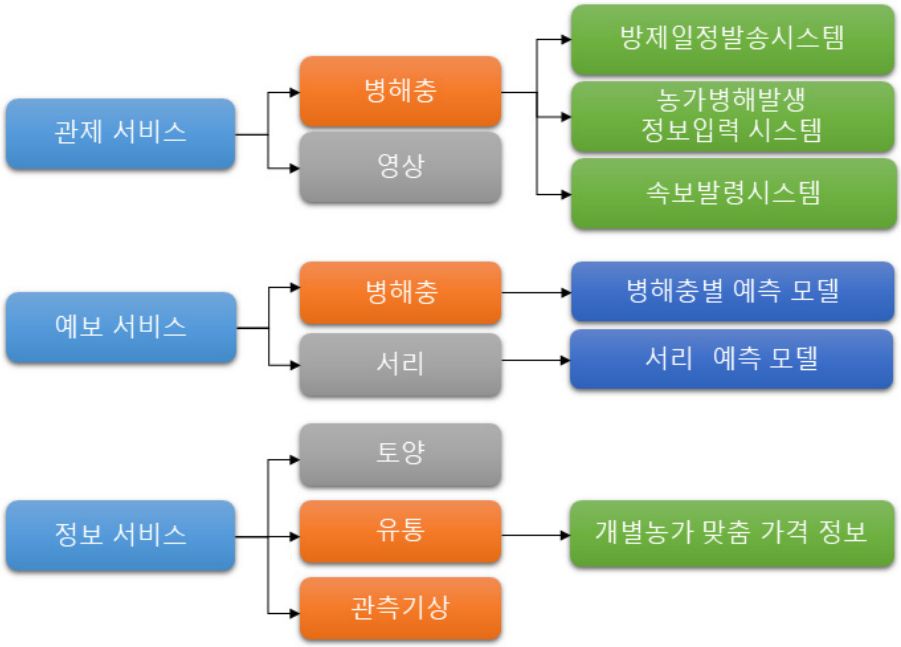
설치장소
① 고경면 , ② 임고면
③ 화북면 , ④ 화남면
⑤ 금호읍 , ⑥ 화산면
⑦ 신녕면 , ⑧ 청통면 , ⑨ 북안면
⑩ 대창면, ⑪ 자양면 ⑫ 금노동

[그림 20] 영천시 기상대 설치장소

○ 기상청과 지역기상대(자동기상관측, AWS(Automatic Weather System) 에서 필요한 날씨 데이터 정보를 수집하고, 해당 정보는 주기적으로 데이터 베이스에 저장



[그림 21] 서비스 개념도



[그림 22] 농업기상 정보 시스템 제공 내용

〈표 8〉 농업기상 제공 시스템 주요 개발내용

병해충 예보	서리발생 예보	토양수분 모델
• 미기상 기반 발생 병해충 발생 예보 – 온도와 습도 모델 – 생육단계 및 적산온도 모델 – 예측이 가능한 병해충분류(열매주머니병 /탄저병 등 6종 병해충, 복숭아순나방 /심식나방 /깍지벌레 해충 3종)	• 서리 발생 전날의 기상데이터를 이용하여 다음날 새벽의 서리를 예측	• 토양 수분 표준 모델 개발 – 영천 지역에 적합한 토양 수분율 기준 설정 – 적합, 부족 지표

구분	시스템 기능					
	서리예보 서비스	병해충예보 서비스	토양정보 서비스	유통정보 서비스	영상모니터링 서비스	관측 기상정보
(농업관제)		O			O	
(농업예보)	O	O				
(농업정보)			O	O		O

❑ 서리 예보 서비스

〈서리 예보시스템 흐름〉

① 기상청과 지역기상대에서 필요한 날씨 데이터 정보를 받아옴
② 이 정보는 주기적으로 데이터베이스에 저장
③ 서리 예측 모듈에서 데이터베이스에 저장된 데이터를 읽어 서리 예측 모델에 적용시켜 다음날 서리 예측 확률을 도출
④ 도출된 정보는 관리자와 농민이 볼 수 있도록 사용자 인터페이스에 올라가고, 만일 서리가 내린다면 푸시 알림이나 문자 서비스를 제공

○ 농민들은 과수원에 가까운 스테이션의 정보로 도출한 서리 예보를 확인할 수 있음

- 3년간 축적한 기상정보를 바탕으로 서리 예보의 정확도를 높임
- 서리 경보 알고리즘이 알림을 보내는 시점은 서리 발생이 시작했거나 곧 시작할 것 같은 상황에 도달할 상황

○ 7시 10분에 처음 예보된 이후 오후 9시 10분, 11시 10분에 예측 정보가 업데이트

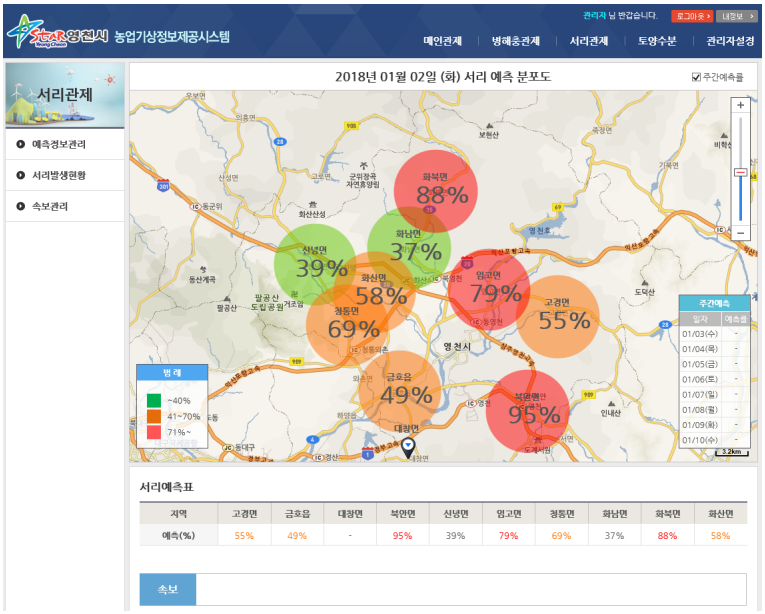
- 늦은 시간에 예보를 하고 시간에 따라 업데이트를 하는 이유는 날씨변화가 빠르고 다음 날 서리가 내리는 시간에 가까울수록 예측 정확도가 올라가기 때문

○ 서리 예보에 사용되는 데이터는 1분마다 기록된 습도, 대기 온도, 초상 온도, 풍속 습도와 대기 온도를 가공하여 이슬점을 계산하고 알고리즘에는 이슬점(dewpoint), 초상 온도(t_grass), 풍속(w_vel)를 사용함

○ 서리업무 담당자가 Open WEB GIS 기반의 영천시 관내의 서리 관련 통합관리를 하고 있으며, 영천 지역별/일자별 조회 및 관리를 하는 기능을 포함하고 있음

〈표 5〉 서리 관제 서비스 기능

기능	설명
예측정보관리	• 서리 예측모델에서 발생한 서리 예측정보를 관리하는 페이지로, 발생이 되면 자동으로 해당 지역의 농가에 알림이 가며, 실시간으로 해당 지역의 서리 예측 정보가 표시 • 서리 예측 정보 이력 조회 가능
서리발생 현황	• 농가에서 스마트폰 서비스를 통해 서리 발생 신고가 접수되면 발생된 정보는 실시간으로 해당 지역의 서리 발생으로 지도에 표시 • 서리 발생 이력 조회 가능
속보관리	• 관리자가 서리 관련 정보를 지역별/일자별 농가에 알림을 전송하는 기능



[그림 23] 서리 관제서비스 모니터링 화면

❑ 병해충 예보 및 관제 서비스

○ 병해충 업무담당자가 Open WEB GIS 기반의 영천시 관내의 병해충 통합관리를 하는 서비스로 지역별/작목별/병해/충해 별 조회 및 관리하고 있음

○ 병해충 발생 예보 : 사과(탄저병, 겹무늬썩음병), 포도(갈반병, 노균병), 복숭아 (복숭아세균구멍병), 자두 (열매주머니병), 해충(순나방, 심식나방, 깍지벌레)

〈표 6〉 병해충 관제 서비스 기능

기 능	설명
피해 발생 관리	• 농가에서 스마트폰 서비스를 통해 피해신고가 접수되면 관리자는 정확한 병해 발생을 판단 • 발생된 정보는 실시간으로 해당 지역의 병해충 발생으로 지도에 표시 • 병해충 발생 이력 조회
예측현황 관리	• 병해충 예측모델에서 발생한 병해충 예측정보를 관리하는 페이지로, 발생이 되면 자동으로 해당 지역의 해당 작물을 재배하는 농가에 알림이 가며, 실시간으로 해당 지역의 병해충 예측정보가 표시 • 병해충 예측정보 이력조회
속보 관리	• 관리자가 병해충관련 정보를 지역별, 작목별, 병해충별 농가에 알림을 전송하는 기능



[그림 24] 병해충 관제 서비스 모니터링 화면

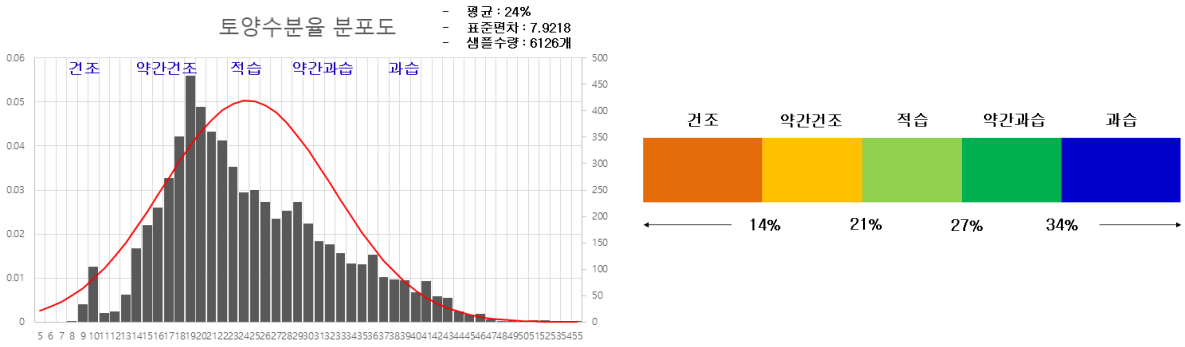
❑ 토양 수분율 정보 제공

○ 시스템 메인화면에서 사용자가 등록한 지역의 토양수분율 정보 확인

○ 토양정보 매뉴탭에서 전 지역 토양 수분율 및 지역별 토성 등에 대한 정보 제공

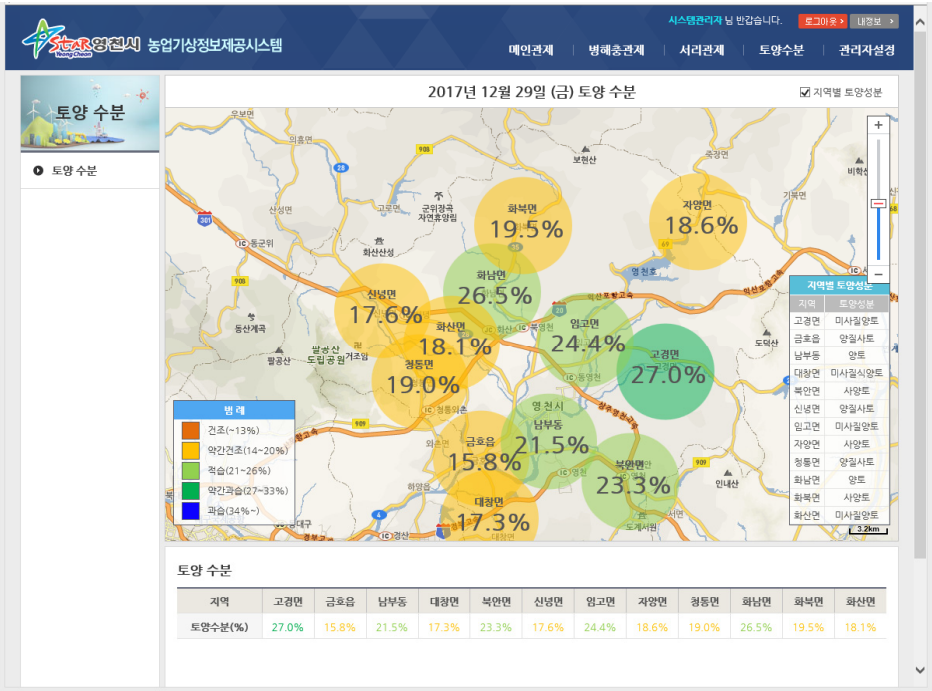
○ 약 2년 기간(2015. 12 ~2017. 11)의 기상스테이션 토양 수분율에 보정한 데이터를 토대로 히스토그램 및 정규분포도를 산출하고, 토양 수분율(%)를 기준으로 5가지 등급으로 구분

– 보정수식에 의해서 보정된 토양수분율을 기준으로 등급을 구분하여 제공함



[그림 25] 기상 스테이션 토양수분율 분포도 및 등급

○ 토양수분 업무 담당자가 Open WEB GIS 기반의 영천시 관내의 토양수분 관련 통합관리하는 서비스 제공



[그림 26] 토양 수분 관제 서비스 모니터링 화면

❑ 효율적인 미기상정보 관리 및 정보 제공을 위한 DB 모델링

○ 시스템 전반적인 기능을 효과적으로 관리하기 위해 Database를 모델링하고 미기상 정보는 물론 회원관리, 관측소관리, 병해충, 서리 모델의 예측/발생 정보들을 서로 유기적으로 연동될 수 있도록 설계

❑ 내외부 정보연계를 위한 연계 플랫폼 기술 개발

○ 응용시스템과의 연동을 위한 다양한 인터페이스 통신 프로토콜 지원 (SOAP-Web Service, TCP/IP, HTTP등)하고, 향후 타 시스템 및 내부 서비스의 확장성을 고려하여 시스템을 설계

○ 내·외부 시스템 연동을 통한 정보수집 및 센서로부터 발생하는 대규모 Sensing data를 수집 처리하는 연계 플랫폼 기술을 적용하였으며, 또한 연동 플랫폼에서는 수집되는 정보를 분석하여 이벤트처리 및 알림 서비스의 역할도 동시에 수행

○ 기상청 정보 연계 서비스

– 기상청에서 제공하는 동네예보 Open API를 이용하여 기상정보를 수집 저장하고, 농가에게 농업기상인 미기상 정보 및 내일, 모레 날씨를 함께 제공할 수 있도록 영천시 관내 지역의 기상정보를 저장관리

○ 미기상 정보 수집 서비스

- 영천 관내 설치된 미기상 관측스테이션에서 수집된 미기상정보를 1분 간격으로 수집서버에 FTP를 이용하여 접속하여 데이터 파일을 가져와서 데이터를 파싱하고 해당 정보를 DB에 저장

○ 시간별 일자별 평균데이터 가공 서비스

- 각 미기상 관측스테이션에서 1분마다 수집된 메타데이터를 스테이션마다 시간별, 일자별, 항목별 데이터로 가공하여 병해충 예측모델과 서리예측모델에서 활용할 수 있는 데이터로 가공하여 저장

○ 이벤트 알림 서비스

- 서리 예측모델과 병해충 예측모델에서 발생한 예측 정보를 분석하여 해당 지역에 해당 작목을 재배하는 농가에게 Push-Service를 이용하여 예측정보 알림을 전송

○ 지습/적습 데이터 가공 서비스

- 각 미기상 관측스테이션에서 수집된 메타데이터를 분석하여 시간대별 지습 데이터와 일별 적습 데이터를 가공하여 저장

❑ 농업기상 통합관제 모니터링 및 관리시스템 구축

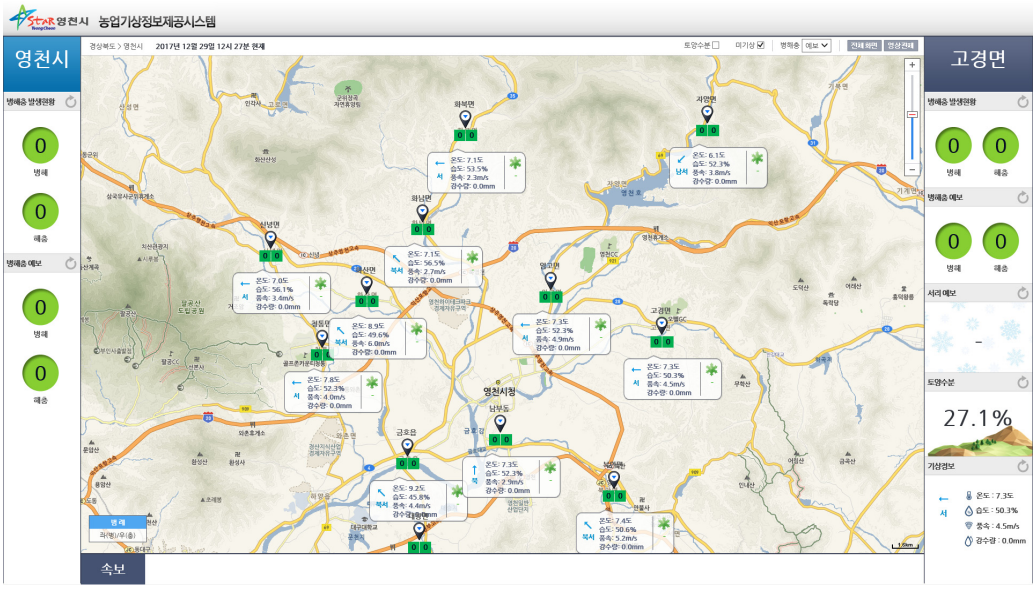
○ Open WEB GIS 기반의 통합관제 모니터링을 구축하여 미기상 복합 관측대의 위치 및 센싱정보를 지도상에서 실시간으로 표시하고, 서리 및 이벤트 발생 시 지도상에 표시

○ 또한 관측정보 및 수집정보에 대한 조회기능도 제공하며, CCTV 연동을 통한 영상보기 기능도 동시에 제공

○ 각 업무별 관제시스템을 구축하여 담당자가 전문적으로 관리가 가능하도록 서비스별로 관제시스템을 제공하고, 관리자 기능으로는 계정관리부터 권한, 승인절차 및 통합 코드관리를 제공하며, 미기상 관측스테이션 및 사설기상대 관리 등의 기능을 수행 및 이벤트, 시스템 설정을 수행

○ Web-GIS 기반의 통합관제 모니터링

- 영천시 관내에 설치 된 관측스테이션의 위치를 지도상에 표시하며 병해충예측/발생 정보, 서리 예측/발생 정보, 미기상정보, 토양수분정보등을 실시간으로 표시



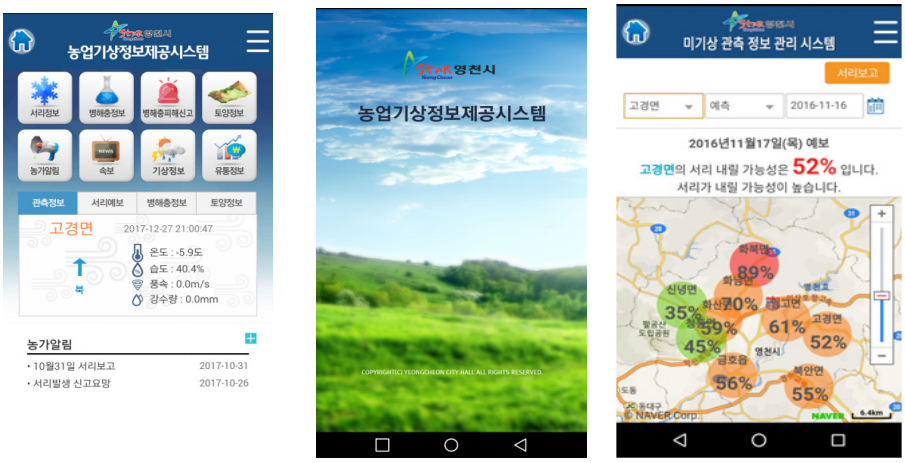
[그림 27] 농업기상 정보 제공 통합관제 모니터링 화면

❑ 농가 정보 제공 스마트폰 서비스 개발

○ 농가 정보제공 스마트폰 서비스는 농가에게 미기상정보, 서리 예측/발생정보, 병해충 예측/발생정보, 토양정보 등 농업에 필요한 다양한 정보를 제공

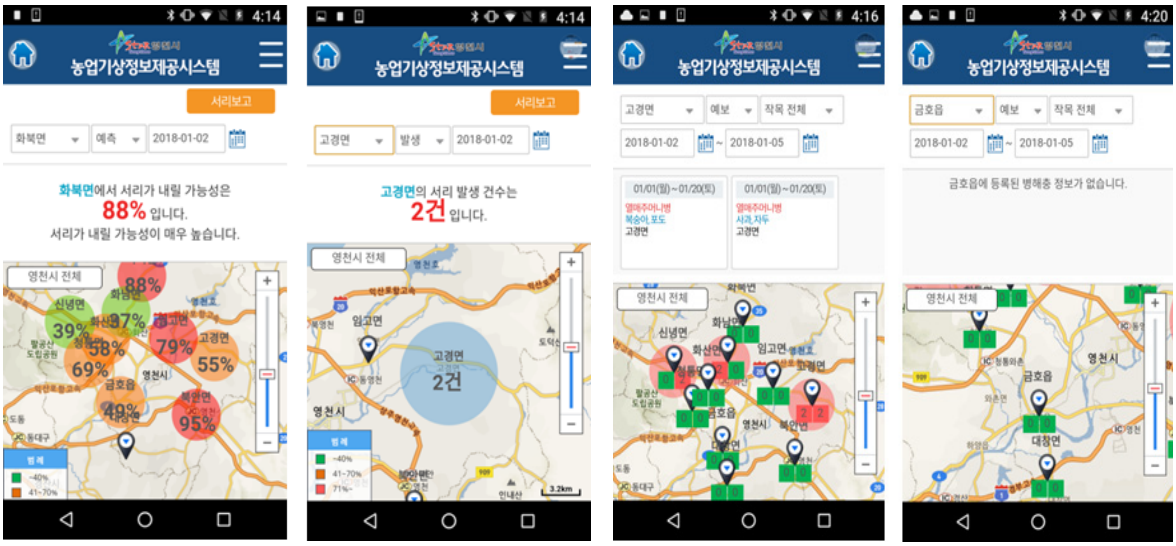
○ 서리 및 병해충 예측모델을 통한 이벤트 발생 시 실시간으로 Push 알림 서비스를 제공하여 농가에서 피해를 최소화하고 신속한 대처가 가능하도록 기능을 제공

○ 재배지 및 재배작물, 유통정보 등을 설정하면 개별농가 작물 및 재배지역에서 발생하는 정보만 추출하여 해당 서비스를 제공하는 맞춤형 서비스를 제공



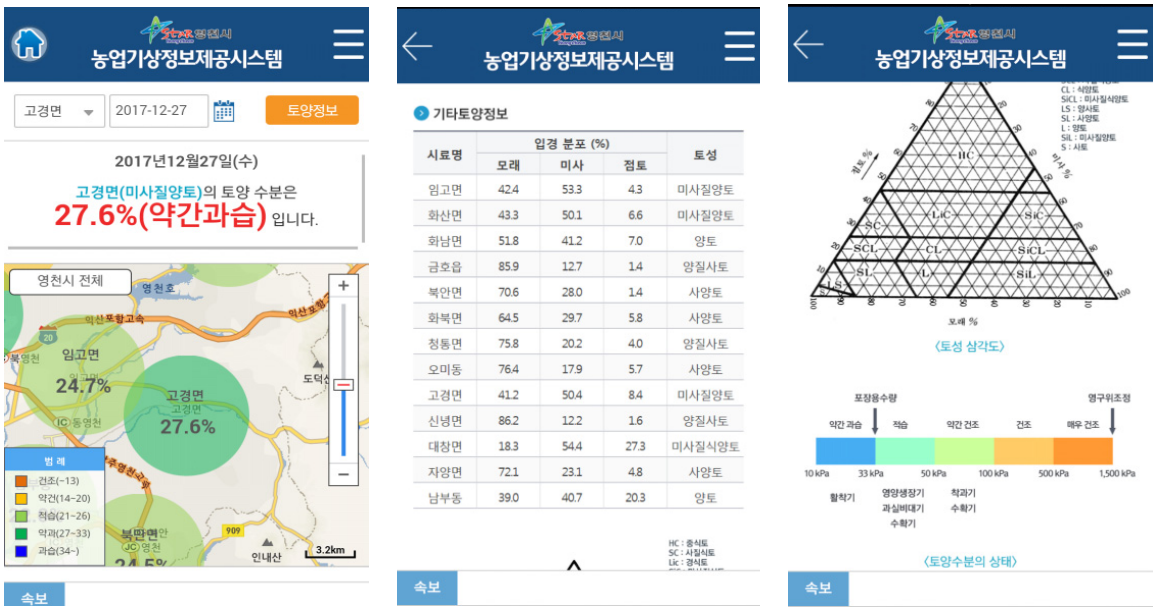
[그림 28] 농업기상정보제공 시스템 App 화면

○ 지역 및 날짜 조건으로 타지역의 서리발생정보와 예측정보 확인이 가능하며, 지역과 기간, 작목 등을 선택하여 해당 날짜의 병해충 발생 건수와 예측 정보 확인 가능



[그림 29] App의 서리 및 병해충 예보 화면

○ 토양정보 버튼을 누르면 해당지역의 토양 성분 및 토양수분율에 관련된 정보 표시



[그림 30] App의 토양수분 화면

❑ 시스템 개발 과정



[그림 31] 시스템 개발 과정

❑ 서비스 운영 거버넌스 측면

○ 연구총괄 ETRI : 냉해 알고리즘 / 경북농업기술원 : 병해충 알고리즘 / 경북 IT 융합기술원 (도청 산하기관) : 수분정보 알고리즘 구현

○ 운영기관 : 영천시 농업기술센터

○ 서버 구축 및 앱 개발 : (민간) 인포밸리 코리아

3) 서비스 구축 예시

❑ 화성시

년도	세 부 사 업 명	개소수	사업비 (백만원)				
			합계	국비	도비	시비	자담
15년	통합관제시스템 구축 (홈페이지 제작)	1	10	5	-	5	-
	원격 농장 관리 시스템 구축	12	42	21	-	21	-
	자동관수시스템 개발 및 보급	3	30	15	-	15	-
16년	원격 농장 관리 시스템 구축	12	60	30	-	30	-
	자동관수시스템 개발 및 보급	6	66	33	-	33	-
	스마트팜 시설원예 확대 보급	2	50	25	-	25	-
17년	원격 농장 관리 시스템 구축	8	40	20	-	20	-
	포도 스마트팜 관수제어 시범	5	30	15	-	15	-
	포도 고온기 과원 환경관리 시범	4	68	34	-	34	-
	(농식품 ICT 융복합 모델 개발 사업)	6	138	55.2	-	82.8	-

년도	세 부 사 업 명	개소수	사업비 (백만원)				
			합계	국비	도비	시비	자담
	- 스마트팜 관수제어 및 고온기 환경관리 -통합 관제 시스템 고도화	1	462	184.8	- -	277.2	- -
18년	스마트 영농 지원체계 구축 -외부 기상관측시설 설치 -병해충 예측, 포도 생육 예측 서비스 제공	1	203	101.5	-	101.5	-
	권역별 현장지원센터 (스마트팜 확산지원)	1	50	25	-	25	-
	스마트팜 기술 활용 과수 생육환경 조성시범	1	50	-	15	25	10
	포도 스마트팜 관수제어 시범	2	12	-	-	7.2	4.8
	포도 고온기 과원 환경관리시범	2	34	-	-	20.4	13.6

❑ 영천시

○ 3년 전체 : 11.3억 소요(도비 약 4.5억, 시도비 6.8억)

구분		예산(백만원)
기술 개발	서리 예보	260
	병해충 예보	120
	토양수분율 제공	265
App 개발 및 서버 구축		160
연계 플랫폼 구축		20
영상 모니터링 시스템		60
기상대 설치 비용(1대 당)		240(20)